人工智能证书核心知识学习教案

证书考点 × 项目能力 × 智能心理就业方向　2026 年 10 月版

适用方向　AI 心理产品、AI 训练与评测、用户研究与数据分析、AI 产品运营

学习原则　先理解共同底层，再按证书补平台操作；每章都用自测题检验是否真正掌握

重点标记　红色下划线是必背概念　**蓝色是可复用方法**　**绿色是智能心理岗位连接**

使用方法

这份教案把多个平台重复出现的知识合并为一套主干。第一遍按章节顺序学习，第二遍按证书速查表补平台差异。遇到术语时先回答“它解决什么问题”，再记定义和步骤。

学习轮次	目标	做法	完成标准
第一轮	搭骨架	只读正文与蓝色方法	能画出 LLM 应用全流程
第二轮	记考点	背红色定义并做章末自测	每章正确率至少 80%
第三轮	做作品	完成 RAG、Agent、数据分析三个小项目	能演示、能复盘、能写进简历
考前	补平台题型	查看第 13 章证书矩阵	清楚时长、分数、实操证明

复习闭环　合上教案复述 → 写出最小示例 → 用反例找边界 → 做一道题或完成一次操作。只看懂不算掌握。

目录

- 01　证书地图与个人优先级
- 02　人工智能与大模型基础
- 03　提示词工程
- 04　AI 训练师与数据标注
- 05　智能体与工作流
- 06　RAG 知识库
- 07　模型微调与 LoRA
- 08　Python 与数据分析
- 09　AI 编程与项目交付
- 10　语音与意图识别
- 11　AIGC 与计算机视觉
- 12　智能心理产品的安全评测
- 13　证书考试速查
- 14　综合自测与参考答案
- 15　资料来源

一　证书地图与个人优先级

你的专业主线是应用心理学，证书的价值不在数量，而在它是否能形成岗位证据。最值得优先积累的是提示词、智能体、RAG、数据分析、AI 训练评测和 Python。它们能直接支撑心理问答评测、用户研究、知识库助手和产品原型。

优先级	知识线	对应证书	岗位价值
S	Prompt、Agent、RAG	AI 大学堂、Datawhale、阿里云、华为	构建心理问答与知识库产品的核心
S	AI 训练、评测、数据	橙点同学、AI+数据分析	标注规范、答案质量、用户研究
S	Python	玻尔 AI4S Python	清洗问卷、自动评测、原型开发
A	大模型开发、微调、AI 编程	Datawhale、讯飞、灵码、CodeArts	理解工程边界并独立做作品
B	ASR/TTS、意图识别	橙点高级、华为云	语音陪伴、客服和交互入口
B	AIGC、YOLO、ComfyUI	阿里云 VISION、华为云	内容设计与多模态拓展
C	Spring AI、影视工作流	阿里云	Java 后端或视觉制作专项

证书判断标准　先看是否有可展示作品，再看知识是否与目标岗位重合，最后才看证书名称。没有项目证据的证书只能证明参加过考试。

三类作品组合

作品	最低可交付内容	能证明什么
心理知识 RAG 助手	30 份可靠资料、引用出处、拒答规则、20 条评测集	知识工程、检索、评测与安全
情绪记录数据分析	匿名数据、清洗脚本、描述统计、可视化、结论边界	Python、统计与用户研究
访谈辅助 Agent	访谈提纲、工具调用、状态机、人工接管与日志	产品流程、Agent 与风险控制

二　人工智能与大模型基础

机器学习基本关系

人工智能　让机器完成通常需要人类智能的任务，是最大范围概念。

机器学习　从数据中学习输入到输出的规律，不依赖把每条规则都手工写死。

深度学习　以多层神经网络学习复杂表示，是机器学习的一部分。

生成式人工智能　学习数据分布后生成文本、图像、音频或代码。

学习范式	训练信号	典型任务	常见指标
监督学习	带标签样本	分类、回归	准确率、F1、MAE
无监督学习	无标签数据	聚类、降维	轮廓系数、重构误差
自监督学习	从数据本身构造标签	语言模型预训练	损失、困惑度
强化学习	环境奖励	策略优化、对齐	累计回报、成功率

Transformer 与语言模型

文本先被分词器切成 token，再转成向量。Transformer 用注意力机制计算 token 之间的关联，经过多层变换后预测下一个 token 的概率。模型生成时会不断把已生成内容加入上下文，直到停止。

注意力　让模型按当前任务动态分配对不同上下文位置的关注权重。

上下文窗口　一次推理能接收的 token 总量，包括指令、历史、检索材料、工具结果与输出。超过窗口会被截断或需要压缩。

温度参数 控制采样随机性。较低温度通常更稳定，较高温度更有变化，但不等于更聪明。

幻觉 模型生成了流畅但缺少依据、与事实不符或错误引用的内容。RAG、工具调用和核验只能降低风险，不能保证归零。

从预训练到应用

阶段	主要数据	目标	学生要会的判断
预训练	大规模通用语料	学习语言与世界知识模式	成本高，个人通常不从零训练
监督微调 SFT	高质量指令—答案对	学会任务格式与行为	先保证数据质量再谈数量
偏好对齐	排序或反馈数据	更符合人类偏好与安全要求	偏好不等于事实正确
推理应用	提示、外部知识、工具	完成具体任务	可用 Prompt、RAG、Agent 改造

必须分清的四种改造方式

方式	改变什么	适合场景	不适合场景
Prompt	当前输入	明确任务、格式、语气	需要稳定新增私有知识
RAG	推理时上下文	知识频繁更新、需要引用	改变模型固定风格或技能
微调	模型参数或适配器	固定任务、术语、风格、格式	事实库频繁更新
工具调用	连接外部系统	搜索、计算、数据库、执行动作	纯解释性短答

选择口诀 先用 Prompt；缺知识用 RAG；要行动接工具；长期稳定行为再考虑微调。

三　提示词工程

一个完整提示词的六个部分

部分	回答的问题	示例
任务	要做什么	把访谈记录归纳为主题
背景	为什么做、谁使用	用于大学生心理产品需求研究
输入	材料在哪里	<interview>…</interview>
约束	不能做什么	不得推断诊断；不得补写缺失信息
输出格式	怎样交付	表格：主题、证据句、频次、反例
验收标准	怎样算合格	每个主题必须有原文证据

核心原则 清楚、具体、可检验。模型无法稳定执行含糊的“写好一点”，但能执行字数、字段、证据和禁止项。

常用技术

技术	作用	使用要点
角色设定	固定专业视角与语气	写清专业边界，不把角色当事实保证
零样本	直接按指令完成	适合常见、格式简单的任务
少样本	用示例约束格式与判断	示例要覆盖正常与边界情况
分步任务	降低遗漏	要求先抽取事实，再分类或生成
结构化标签	区分指令、材料与示例	长文用明确标签和编号

技术	作用	使用要点
输出模式	便于程序解析	指定 JSON 字段、类型、允许值
自检	按规则检查答案	给出明确核对清单，不要求暴露隐性推理

提示词调试流程

迭代顺序 先建立 20—50 条测试集和评分标准，再改提示词；每次只改一个变量，并记录版本、模型、参数和结果。

推荐记录：案例编号、输入特征、预期输出、实际输出、失败类型、修改内容、是否回归。没有固定测试集时，提示词优化容易变成凭感觉挑好看的答案。

心理场景模板

任务：依据提供的心理健康科普材料回答学生问题。

约束：只使用材料；不得进行诊断；涉及自伤、自杀、他伤或急性危机时停止普通建议，提示立即联系当地急救、学校专业人员或可信成年人；无法确认时明确说不知道。

输出：先给简短回答，再列依据和来源，最后标明信息局限。

防提示词注入 把外部文档视为数据，不视为指令；系统指令与资料分区；限制工具权限；对高风险操作增加人工确认。

章末自测

- 为什么“你是一名专家”不能替代资料依据与验收标准？
- 少样本示例为什么必须包含边界案例？
- 把“分析这份访谈”改写成可验收的提示词。

四　AI 训练师与数据标注

AI 训练工作的闭环

需求定义 → 标签体系 → 标注指南 → 小批试标 → 一致性检查 → 正式标注 → 抽检与返工 → 数据集版本 → 训练或评测 → 错误分析 → 更新指南。

标注指南 必须写清标签定义、正例、反例、边界、冲突处理和无法判断时的兜底标签。

黄金集 由领域专家确认的一小组高置信样本，用于培训标注员、校准和质检。

标注一致性 不同标注者对同一样本作出相同判断的程度。分类任务可用 Cohen's kappa 等指标，但指标必须结合类别分布与争议样本解释。

数据质量六维

维度	检查问题	常见处理
准确	标签是否符合定义	黄金集抽检、专家复核
一致	相同情况是否同判	双人标注、争议仲裁
完整	关键字段是否缺失	必填校验、缺失原因码
代表	是否覆盖目标人群与场景	分层抽样、补充长尾
平衡	类别是否极端不均	分层指标、重采样或加权
合规	是否含敏感与未授权信息	最小化、去标识化、权限控制

文本生成质量评测

指标	观察点	评分提示
相关性	是否回答用户真实问题	不因语言漂亮掩盖答非所问

指标	观察点	评分提示
事实性	陈述是否有依据	区分事实、建议与不确定性
完整性	关键限制是否覆盖	缺少一项关键条件就扣分
可读性	结构、术语、长度是否合适	以目标用户理解为准
安全性	是否造成误导或伤害	高风险错误单独计分
可执行性	下一步是否具体可行	不得制造虚假承诺

成对比较 当绝对打分不稳定时，让评审在 A/B 答案中选择更好者，并记录胜出理由。它适合训练偏好数据，也要防位置偏差与长度偏差。

与智能心理岗位的连接

心理数据边界 情绪、自伤经历、咨询记录等属于高敏感信息。收集前要有明确目的与知情同意，只保留完成任务所需字段，并设置访问、留存和删除规则。

- 不能把聊天情绪分类结果直接当作临床诊断。
- 要记录模型对不同年龄、性别、地区、表达方式的误差差异。
- 危机样本单列评测，宁可增加人工复核，也不能只追求总体准确率。

五　智能体与工作流

工作流与智能体

工作流 由预先定义的代码或节点决定步骤，适合流程稳定、可预测、需要审计的任务。

智能体 由模型根据当前状态动态决定下一步、选择工具并循环执行，适合路径不固定的任务。

智能体通常包含模型、指令、工具、状态或记忆、规划循环、停止条件和观测日志。复杂度会增加延迟、成本和错误面，所以应从单次模型调用或简单工作流开始。

常见编排模式

模式	结构	适用场景	主要风险
顺序链	A→B→C	固定加工流程	上一步错误传递
路由	分类后进入不同分支	客服意图、任务分流	路由错导致全链错误
并行	多个子任务同时处理	多维评测、资料汇总	合并冲突
主管—执行者	主模型拆分并调度	复杂开放任务	成本高、难审计
评审—改写	生成后按标准反馈	高质量文案与代码	循环不停止

工具调用

模型不直接执行函数。它生成结构化调用请求，宿主程序校验参数、执行工具并把结果返回模型。工具描述要写清名称、用途、参数类型、必填项、约束和错误返回。

最小权限 工具只开放当前任务必需的读取、写入和外部动作；支付、发送、删除、发布等高影响操作必须在执行前取得确认。

幂等性 同一请求重复执行不会产生额外副作用。无法保证时应使用操作编号、状态检查或人工确认。

记忆与状态

类型	保存内容	注意事项
短期状态	当前会话与中间结果	控制长度，防上下文污染
长期记忆	稳定偏好、历史事实	需用户知情、可查看、可修改和删除

类型	保存内容	注意事项
外部知识库	文档与结构化记录	来源、版本和权限必须可追踪

智能体调试

日志四件套 记录每一步输入、模型决策、工具参数与结果、停止原因。没有日志就无法区分是模型、工具、数据还是流程的问题。

- 设置最大步数、最大成本、超时和失败回退。
- 工具失败时返回可读错误，不伪造成功。
- 用任务成功率、步骤数、延迟、成本、安全违规率共同评估。

六　RAG 知识库

基本流程

文档采集 → 清洗与解析 → 分块 → 向量化 → 建索引 → 查询改写 → 召回 → 重排 → 拼接上下文 → 生成 → 引用与评测。

Embedding 把文本映射成向量，使语义相近的内容在向量空间中更接近。

向量数据库 存储向量及元数据，并按相似度检索近邻。

重排 对初步召回结果进行更精细的相关性排序，通常比只增加召回数量更有效。

分块策略

策略	优点	风险	适用资料
固定长度	简单稳定	可能切断语义	格式较统一的文本
按段落标题	保留结构	块大小不均	教材、制度、说明书
滑动重叠	减少边界丢失	重复内容增加成本	长叙事文本
语义分块	主题更完整	实现复杂、需验证	访谈与混合文档

分块判断 块内能独立回答一个局部问题，并保留标题、来源、日期、页码、权限等元数据。

检索与生成

环节	常见问题	改进方向
查询	口语化、含糊、多个问题混在一起	改写、拆分、补充同义词
召回	关键词匹配不到语义	混合检索：关键词 + 向量
重排	相关片段排在后面	交叉编码器或规则重排
上下文	冗余、冲突、超长	去重、按来源与时效排序
回答	脱离资料发挥	要求引用、无证据拒答、逐句核验

RAG 评测

层级	指标	问题
检索	Recall@k、MRR、命中率	正确证据是否被找回并排在前面
生成	忠实度、答案相关性、引用准确率	答案是否只基于证据并回答问题
系统	任务成功率、延迟、成本、拒答质量	真实使用是否可靠和可承受

错误定位 没有证据先查索引和召回；有证据却答错再查提示词、上下文排序与模型。不要把所有问题都归因于模型。

心理知识库特别要求

资料来源 优先使用教材、同行评议研究、专业组织和政府卫生机构资料；每条内容保留来源、发布日期与适用人群。

- 把科普、筛查、诊断、治疗建议分成不同权限和回答策略。
- 高风险问题触发危机转介，不继续一般对话流程。
- 对检索不到、证据冲突或资料过期的情况明确拒答或转人工。

七　模型微调与 LoRA

微调流程

任务定义 → 数据许可与清洗 → 划分训练/验证/测试集 → 选择基座模型 → 设定模板与超参数 → 训练 → 任务评测与安全评测 → 错误分析 → 版本发布。

数据泄漏 测试样本或其近似内容出现在训练数据中，会让指标虚高。划分应在去重后进行，并按用户、时间或来源隔离。

过拟合 训练集表现持续改善，但验证集变差。可用早停、正则化、增加高质量数据或降低训练轮次处理。

全量微调、LoRA 与 QLoRA

方法	训练参数	资源	特点
全量微调	更新大部分或全部权重	高	能力上限高，存储与灾难性遗忘风险较大
LoRA	冻结基座，只训练低秩矩阵	中低	适配器小，可为不同任务分别保存
QLoRA	量化基座 + LoRA	更低	显存友好，但需关注量化与实现细节

LoRA 原理 用两个较小的低秩矩阵近似权重更新，基座权重保持冻结。rank r 越大，表达能力与训练参数通常越多。

训练数据格式

指令数据：system 规定长期规则；user 提供任务和输入；assistant 给出期望答案。答案应示范事实边界、格式和安全行为。

质量优先：重复、矛盾、模板化或错误样本会被模型放大。先做去重、冲突检查、敏感信息处理和人工抽检。

微调与 RAG 的组合

需求	优先方案
让模型掌握最新政策或校内知识	RAG
固定输出结构、术语和交互风格	SFT 或 LoRA
既要稳定风格又要最新知识	微调 + RAG
只是临时任务或少量规则	Prompt

评测底线 微调后必须用未见测试集比较基座模型，并做回归测试；不能只展示几个成功案例。

八　Python 与数据分析

Python 必考基础

主题	必须会	易错点
变量与类型	int、float、str、bool、None	input() 返回字符串；类型不同不能随意相加
分支	if / elif / else	条件顺序、缩进、边界值
循环	for、while、range	while 条件不变化会死循环
容器	list、tuple、dict、set	可变性、索引越界、键不存在

主题	必须会	易错点
函数	参数、默认值、return、作用域	只打印不返回；修改可变参数
异常	try / except / else / finally	捕获过宽会掩盖真正错误
面向对象	class、__init__、self、方法	实例属性与类属性混淆
进阶语法	推导式、lambda、模块	为了短而写得难读

最小代码记忆

读取并统计：

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('survey.csv')
df.info()
print(df.describe(include='all'))
print(df.groupby('group')['score'].mean())
```

数据分析标准流程

提出问题 → 确定变量与样本 → 收集并记录来源 → 清洗 → 探索性分析 → 统计检验或建模 → 可视化 → 解释限制 → 保存可复现代码。

缺失值　先判断缺失机制和比例，再决定删除、插补或单独编码。不能为了表格整齐随意填 0。

相关不等于因果　变量相关可能来自第三变量、选择偏差或反向因果。没有合适设计不能写成“导致”。

描述统计与推断

概念	含义	使用提醒
均值	数值总和除以数量	受极端值影响
中位数	排序后的中间位置	偏态分布更稳健
标准差	数据围绕均值的离散程度	必须结合量纲解释
置信区间	参数估计的不确定范围	不是单个个体落入概率
p 值	在零假设下得到当前或更极端结果的概率	不是假设为真的概率，也不代表效应大小
效应量	差异或关联的实际大小	应与区间估计共同报告

心理测量基础

信度　测量结果的一致性与稳定性。高信度不自动代表测到了正确的构念。

效度　证据是否支持对测量分数作出预期解释。效度针对解释与用途，不是量表永久不变的标签。

量表应用　未经授权和本土化验证的量表不能直接用于诊断或商业产品；需要核对适用人群、计分、常模和解释边界。

可视化选择

问题	图形
一个连续变量如何分布	直方图、箱线图
不同组的数值差异	点图、箱线图、带区间的均值图
两个连续变量关系	散点图 + 趋势线
类别构成	条形图；类别过多时排序
时间变化	折线图；标记事件与缺失

九　AI 编程与项目交付

AI 编程的正确分工

人负责目标、约束、架构选择、数据权限和验收；模型适合解释代码、生成样板、补测试、重构局部和定位常见错误。任何生成代码都要经过阅读、运行、测试和安全检查。

上下文工程　把代码库结构、相关文件、接口、错误日志、运行环境和验收标准提供给模型，并控制无关上下文。

最小改动　先定位根因，再只改必要位置；每次改动后运行最贴近问题的测试。

从需求到交付

阶段	产物	检查点
需求	用户故事、输入输出、边界	是否能写成验收测试
设计	数据结构、接口、流程图	是否包含权限与错误路径
实现	小步提交的代码	是否理解每一处生成代码
测试	单元、集成、边界与安全测试	失败是否可复现
发布	版本、配置、说明、回滚方案	密钥与隐私数据是否泄露

向编程助手提问

高质量输入：目标 + 环境版本 + 相关代码 + 完整报错 + 已尝试方法 + 期望行为 + 禁止改动。

- 让模型先解释可能根因并指出需查看的文件，再请求补丁。
- 要求同时给测试用例；不要只看程序能否启动。
- 库版本、API 和安全建议会变化，关键内容查官方文档。

学生作品仓库最低标准

文件	内容
README	问题、功能、截图、运行方式、限制、数据来源
requirements	依赖及版本范围
src	按功能组织代码，不把全部逻辑堆进一个文件
tests	核心逻辑、边界、失败路径
docs	设计说明、评测集与结果
.gitignore	排除密钥、个人数据和临时文件

十　语音与意图识别

ASR 与 TTS

ASR　自动语音识别，把音频转成文字。常见流程包括音频采集、预处理、声学或端到端建模、解码和后处理。

TTS　文本转语音。现代系统通常把文本规范化后生成声学表示，再由声码器合成波形。

任务	常见指标	注意事项
ASR	字错率 CER、词错率 WER、实时率	口音、噪声、专业词、人名与数字
TTS	自然度 MOS、可懂度、相似度	情感、停顿、韵律、错误发音

WER/CER　错误率 = 替换数 + 删除数 + 插入数，再除以参考文本的词数或字数。错误率可以大于 100%。

SSML

SSML 用标签控制停顿、重读、语速、音高、数字和日期读法。它解决的是合成表达控制，不负责证明文本内容正确。不同云平台支持的标签范围可能不同。

意图识别

意图识别把用户表达映射到任务类别，例如“预约咨询”“修改时间”“了解收费”。工程上还要抽取实体，如日期、地点、服务类型。

标签设计 意图要互斥、覆盖业务，并保留“不确定/转人工”。类别定义不能只写名称，要写边界和混淆对。

失败类型	原因	改进
近义意图混淆	定义重叠、样本相似	重写边界、增加对比样本
长尾表达漏识别	训练数据覆盖不足	从真实日志补样本
多意图句	单标签假设不成立	多标签或先拆分任务
分布变化	新业务、新说法	持续监控与版本更新

语音心理场景 录音和转写均可能包含高度敏感信息。采集前说明用途，明确是否用于训练，默认不保留不必要原始音频。

十一　AIGC 与计算机视觉

扩散模型与 Stable Diffusion

扩散模型在训练时学习从带噪数据恢复图像；生成时从噪声开始逐步去噪。Latent Diffusion 先把图像压缩到潜空间，在潜空间扩散，降低计算量。Stable Diffusion 使用文本编码器提供条件，并由 U-Net 逐步预测噪声。

Checkpoint 保存模型权重与配置的文件，决定基础生成能力与风格范围。

LoRA 在不替换完整模型的情况下注入人物、风格或概念。强度过高可能破坏画面。

ControlNet 在预训练扩散模型上增加边缘、深度、姿态等空间条件，使构图更可控。

IP-Adapter 通过参考图像特征控制生成内容，可与文本提示共同使用。

提示词与参数

因素	影响	调试方法
正向提示	主体、场景、风格、镜头、光线	先主体与构图，再补风格
负向提示	抑制不需要特征	只写确实出现的问题
种子	控制随机初始状态	对比实验时固定种子
采样步数	速度与细节	超过一定范围收益递减
引导强度	文本条件影响程度	过高可能失真或僵硬

ComfyUI 工作流

ComfyUI 用节点连接模型加载、文本编码、潜变量、采样器、VAE 解码和保存等步骤。学习重点是理解数据在节点间怎样流动，并保存工作流和模型版本，而不是机械记按钮位置。

可复现记录 保存模型名与版本、LoRA、提示词、种子、尺寸、采样器、步数、引导强度和控制参数。

YOLO 目标检测

目标检测 同时回答图像中有什么，以及对象位于哪里。输出通常是类别、置信度和边界框。

概念	含义
IoU	预测框与真实框交集面积除以并集面积

概念	含义
Precision	预测为目标的结果中有多少正确
Recall	真实目标中有多少被检测到
mAP	在类别和 IoU 阈值上汇总的平均精度

数据集检查 标注框要紧贴对象；训练、验证、测试集要按真实应用分布划分；同一视频相邻帧不要随机分到不同集合造成泄漏。

生成内容合规

- 确认素材、模型和字体的授权范围。
- 人物、心理健康广告和医疗表达要避免虚假背书与污名化。
- 需要时标识合成内容；不得用真实咨询对象的资料训练或生成宣传图。

十二　智能心理产品的安全评测

产品角色边界

心理相关 AI 可以承担科普、记录、资源导航、预约辅助和经过验证的训练任务。它不应冒充持证专业人员，不应把筛查分数写成诊断，也不能在危机情境中只依赖自动对话。

高风险优先 总体平均分不能掩盖危机样本失败。安全评测要单独统计自伤、自杀、他伤、虐待、精神病性症状和急性躯体危险等场景。

四层评测框架

层级	评测内容	示例指标
内容	事实、引用、表达与拒答	忠实度、引用准确率、危险建议率
心理	是否诱导依赖、污名化或越界	依赖暗示率、诊断越界率
人群	不同群体表现是否显著不均	分组失败率、最差组性能
系统	隐私、权限、日志和人工接管	敏感信息泄漏率、转介成功率

危机响应最小流程

识别高风险信号 → 停止普通建议 → 用直接、平静语言确认即时安全 → 建议联系当地急救、危机热线、学校专业人员或可信成年人 → 在产品允许且用户知情的范围内触发人工支持 → 记录并复核。

禁止行为 不得保证保密到无条件；不得提供自伤方法细节；不得让模型独自评估和关闭危机事件；不得虚构可用的热线号码。

隐私与治理

原则	产品动作
目的限定	只为明确功能收集数据，不二次滥用
数据最小化	不需要真实姓名就不收；能本地处理就不上传
透明	说明 AI 身份、能力限制、数据用途和保留期限
可控	允许用户查看、更正、导出和删除长期记忆
可追责	保留版本、来源、权限和关键决策日志
持续监控	上线后监测漂移、投诉和高风险失败

岗位作品建议 把安全规则写成可执行测试集：每条包含输入、风险标签、允许内容、禁止内容、是否必须转介、理想答案和评分标准。

十三　证书考试速查

以下信息按已查看的官方或课程说明整理。平台规则可能更新，报名与考试前应再次核对页面。浪尖社区视频未纳入学习内容。

机构	证书	核心范围	考试或要求	优先级
橙点同学	AI 训练师初级	职业认知与能力基础	课程 100% + 考试	A
橙点同学	AI 训练师高级	TTS、ASR、文本生成、意图识别	4 课 + 考试	S
阿里云	通义灵码高效 AI 编程	上下文工程、Coding Agent	按平台规则	A
阿里云	百炼低代码智能体	Agent、工作流、节点编排	按平台规则	S
阿里云	PAI ArtLab AIGC	SD、LoRA、ControlNet	按平台规则	B
阿里云	VISION 入门	ComfyUI、文生图、图生图	按平台规则	B
阿里云	Spring AI 入门	ChatClient、Advisor、RAG、工具	按平台规则	C
阿里云	VISION 进阶	Wan、图生视频、影视流程	按平台规则	C
阿里云	AI 内容生产	提示词与内容场景	按平台规则	A
阿里云	RAG 智能应用	RAG 构建与优化	按平台规则	S
AI 大学堂	Prompt 工程师	提示词概念、技巧、智能体	以当前页面为准	S
AI 大学堂	Agent 工程师	节点、工具、客服与面试助手	以当前页面为准	S
AI 大学堂	大模型微调	MaaS、微调步骤、分类案例	以当前页面为准	A
AI 大学堂	RAG 工程师	向量检索、重排、私域知识库	以当前页面为准	S
玻尔	AI4S Python	语法、数据结构、OOP、NumPy/Pandas/Matplotlib	90 分钟；60 分及格	S
华为云	人工智能初识	AI 基础概念	以当前页面为准	A
华为云	智能语音识别计算器	Python、ASR、TTS	理论 + 120 分钟实验	B
华为云	AI Agent 扑克牌	Agent、LangChain、自动化	理论 + 120 分钟实验	A
华为云	提示工程	Prompt 工程与应用	理论 + 120 分钟实验	S
华为云	AI 企业海报	扩散、SD、IP-Adapter、ControlNet	理论 + 120 分钟实验	B
华为云	YOLOv8 目标检测	检测、训练、昇腾迁移	理论 + 60 分钟实验	B
华为云	CodeArts AI 编程	代码智能体与项目构建	理论 + 120 分钟实验	A
Datawhale	Prompt Engineer	提示词设计与应用	不限次数；80 分及格	S
Datawhale	Agent Engineer ModelScope	Agent 构建与平台实践	不限次数；80 分及格	S
Datawhale	LLM Engineer	大模型应用与部署	选择题 + 部署截图；80 分	A
Datawhale	AI + 编程	AI 辅助开发与作品	选择题 + 实操截图；80 分	A
Datawhale	AI + 数据分析	数据分析与应用截图	选择题 + 实操截图；80 分	S
Datawhale	大模型开发工程师	Prompt、Embedding、RAG、PEFT、Demo	80 分及格	S
Datawhale	大模型微调工程师	微调、数据集、模型实践	20 题；80 分及格	A
Datawhale	AI Agent 工程师	Prompt、工作流、Agent 项目	20 题；80 分及格	S

华为云实验提醒　云实验可能创建计费资源。严格按实验说明释放资源，并在控制台复查资源状态。

按目标选择考试顺序

阶段	建议顺序	理由
入门	AI 初识 → Python → Prompt	先建立概念、代码和交互基础

阶段	建议顺序	理由
核心	AI 训练师 → Agent → RAG → 数据分析	与智能心理产品和评测岗位最贴合
进阶	大模型开发 → 微调 → AI 编程	形成工程理解和项目能力
拓展	语音 → AIGC → YOLO → 影视工作流	按作品需求补多模态

十四　综合自测与参考答案

单项与简答

- 1　需要让问答系统引用经常更新的校内心理中心制度，优先选择 Prompt、RAG 还是微调？说明原因。
- 2　一个 Agent 调用了删除接口后因超时重试，怎样避免重复删除？
- 3　为什么总体准确率不能证明危机识别系统安全？
- 4　LoRA 与全量微调的主要差别是什么？
- 5　RAG 已召回正确文档但回答仍然错误，应重点检查哪些环节？
- 6　意图识别中的“不确定/转人工”标签有什么作用？
- 7　请解释 Precision 与 Recall 的差别，并说明危机识别更关注哪一个。
- 8　p 值小于 0.05 能否说明效果很大或具有因果关系？
- 9　怎样设计一组提示词回归测试？
- 10　心理聊天数据用于训练前至少要检查哪些事项？

参考答案

- 1　优先 RAG。知识更新频繁且需要出处，RAG 可以更新外部知识库，不必反复改变模型参数。
- 2　给操作分配唯一请求编号，执行前查询状态；工具设计为幂等；高影响动作加入执行前确认。
- 3　危机样本占比通常很低，总体指标会被大量普通样本稀释。应单列高风险召回率、漏报率、转介成功率和最差场景。
- 4　全量微调更新大部分权重；LoRA 冻结基座，只训练低秩适配器，因此显存和存储开销更低。
- 5　检查上下文是否被截断或排序错误、提示词是否要求依据材料、冲突文档处理、引用绑定和模型生成策略。
- 6　它承接标签边界外和低置信样本，避免强行分类后进入错误业务流程。
- 7　Precision 关注预测为正的结果有多少正确；Recall 关注真实正例有多少被找到。危机识别通常优先降低漏报，因此更关注 Recall，但仍要用人工复核控制误报成本。
- 8　不能。p 值不等于效应大小，也不证明因果。需要报告效应量、置信区间，并根据研究设计判断因果。
- 9　收集正常、困难与安全边界样本；为每条写预期要点和禁止项；固定模型参数；每次只改一个因素并比较同一测试集。
- 10　合法依据与知情同意、目的限定、去标识化、最小字段、访问权限、保留删除规则、群体偏差和高风险样本处理。

三项实操作业

作业	步骤	验收
RAG	整理 30 份可靠资料，分块建库，编写 20 条测试	每个回答有来源；无证据拒答；危机问题转介
Agent	做访谈预约与资源导航流程，接日历或模拟工具	有权限控制、失败回退、日志和人工确认
数据	用匿名问卷做清洗、描述统计、分组图和限制说明	代码可复现；不写越界因果结论

十五　资料来源

主题	来源
证书与课程	飞书目录中的 23 份证书说明文档，以及阿里云、橙点同学、AI 大学堂、玻尔、华为云、Datawhale 的官方课程或考试页面。平台信息核对日期为 2026 年 10 月 7 日。
笔记方法	Cornell Learning Strategies Center, The Cornell Note-taking System. https://lsc.cornell.edu/wp-content/uploads/2015/10/Cornell-Note_Taking-System.pdf

主题	来源
Python	Python 官方教程 https://docs.python.org/3/tutorial/
数据分析	pandas Getting Started Tutorials https://pandas.pydata.org/docs/getting_started/intro_tutorials/
智能体	Anthropic, Building Effective AI Agents https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents
提示词	Anthropic Prompting Best Practices https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/prompt-templates-and-variables
RAG	Lewis et al., Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks https://arxiv.org/abs/2005.11401
LoRA	Hugging Face PEFT LoRA Guide https://huggingface.co/docs/peft/main/en/conceptual_guides/lora
扩散模型	Rombach et al., High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models https://arxiv.org/abs/2112.10752
ControlNet	Zhang et al., Adding Conditional Control to Text-to-Image Diffusion Models https://arxiv.org/abs/2302.05543
YOLO	Ultralytics Object Detection Documentation https://docs.ultralytics.com/tasks/detect
AI 风险	NIST AI Risk Management Framework https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework
健康 AI 伦理	WHO, Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200
大模型应用	Datawhale LLM Universe https://github.com/datawhalechina/llm-universe
智能体实践	Datawhale Hello Agents https://github.com/datawhalechina/hello-agents

说明：本文只整理学习内容和已核对的考试规则；社区视频未观看，也未作为知识来源。云服务、软件版本与考试规则会更新，实际操作前以官方当前页面为准。

高频混淆速查

容易混淆	正确区分
Prompt 与 RAG	Prompt 改当前指令；RAG 在推理时补充可更新、可引用的外部知识
RAG 与微调	RAG 适合更新事实；微调适合稳定行为、格式、术语和风格
工作流与 Agent	工作流按预设路径运行；Agent 由模型动态选择下一步与工具
Embedding 与生成模型	Embedding 用于表示和检索；生成模型根据上下文产生答案
Precision 与 Recall	Precision 看预测正例有多少正确；Recall 看真实正例找回多少
信度与效度	信度看一致稳定；效度看分数解释与用途是否有证据支持
相关与因果	相关描述共同变化；因果判断还需要研究设计与替代解释控制

考前最后检查

检查项	确认内容
规则	考试时长、及格线、次数、有效期和课程完成条件
环境	浏览器、摄像头、网络、编程环境和平台登录状态
实操	截图是否含完整界面、结果、姓名或账号要求；文件是否保存
云资源	实验结束后释放实例、存储、弹性 IP 等可能计费的资源
复核	先做确定题；标记不确定项；提交前检查漏题和截图

证书与作品对应

证书知识	最小作品证据
Prompt、Agent	可演示的流程、工具调用日志、失败回退和人工确认
RAG、大模型开发	知识库、引用出处、拒答规则、检索与生成评测结果
Python、AI + 数据分析	匿名数据、清洗代码、统计图表和结论限制
微调、AI 训练师	数据规范、黄金集、训练记录、基座对比和错误分析

核心术语闪卡

术语	一句话回答
Token	模型处理文本时使用的基本片段，不等同于一个汉字或一个单词
上下文窗口	一次推理中指令、历史、资料、工具结果和输出可占用的 token 总量
温度	控制采样随机性；温度低通常更稳定，高温度通常更多样
幻觉	答案流畅但缺少依据、事实错误或引用错误
Embedding	把内容映射为向量，用于相似度计算和语义检索
向量数据库	保存向量与元数据，并执行近邻检索
重排	对初步召回结果进行更精细的相关性排序
工具调用	模型提出结构化调用请求，由宿主程序校验并执行
幂等	同一请求重复执行不会产生额外副作用
LoRA	冻结基座权重，只训练低秩适配矩阵
黄金集	由专家确认、用于培训标注员与质量校准的高置信样本
数据泄漏	测试样本或近似内容进入训练数据，导致评测虚高

流程默写

主题	必须能默写的主线
RAG	采集 → 清洗 → 分块 → 向量化 → 索引 → 召回 → 重排 → 生成 → 引用 → 评测
Agent	目标 → 状态 → 决策 → 工具 → 观察 → 更新状态 → 停止或继续
微调	任务 → 数据 → 划分 → 基座 → 训练 → 评测 → 错误分析 → 发布
数据分析	问题 → 变量 → 收集 → 清洗 → 分析 → 可视化 → 解释限制 → 复现

口答抽查

问题	合格答案必须包含
为什么 RAG 不能消除幻觉	召回可能错误或缺失；模型仍可能脱离证据生成；需要引用、拒答和评测
什么时候不用 Agent	步骤稳定、可用固定流程完成；Agent 会增加成本、延迟和不可预测性
怎样判断标注指南可用	定义清楚；有正反例与边界；试标一致性达标；争议有仲裁规则
怎样防止提示词优化过拟合	保留独立测试集；覆盖边界样本；每次只改一个变量；做回归测试
为什么测试集要去重后划分	避免近似内容跨集合造成数据泄漏和指标虚高
危机识别为什么重视 Recall	漏掉真实高风险事件的后果严重；同时用人工复核控制误报
为什么相关不能写成因果	可能存在第三变量、选择偏差或反向因果，需要合适研究设计
云实验结束后做什么	保存结果并释放实例、存储、弹性 IP 等资源，再到控制台复查
怎样定位 RAG 错误	先查正确证据是否召回；有证据仍答错，再查上下文、提示词和生成过程
为什么低温度也会答错	温度只影响采样随机性，不负责验证事实；稳定输出也可能稳定地错误
心理产品高风险问题怎样处理	停止普通建议；确认即时安全；转介急救、专业人员或可信成年人；记录复核